

#等价替换 #sinx

2. 下列四个函数

(1) $x \sin \frac{1}{x}$. (2) $\frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}$. (3) $\frac{\sin x}{x}$. (4) $x \sin x$.

在区间 $(0, +\infty)$ 上有界的是?

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \frac{1}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$$

理解为 $x \rightarrow 0$, $x \rightarrow +\infty$ 的速度大于 $\sin x$

#奇偶函数

3. 设函数 $f(x)$ 连续, 则下列函数必为偶函数的是

(A) $\int_0^x f(t^2) dt$. (B) $\int_0^x f^2(t) dt$.

(C) $\int_0^x t[f(t) - f(-t)] dt$. (D) $\int_0^x t[f(t) + f(-t)] dt$.

(1) 奇函数+奇函数=奇函数

(5) 奇函数 $\times$ 偶函数 = 奇函数

(2) 偶函数+偶函数=偶函数

(6) $\overset{(\div)}{\text{奇函数}} = \text{偶函数}$

(3) 奇函数 $\times$ 奇函数 = 偶函数

(7) $\text{偶函数} = \text{偶函数}$

(4) 偶函数 $\overset{(\div)}{\times}$ 偶函数 = 偶函数

#夹逼

6. 设数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 对任意的正整数 n 满足 $a_n \leq b_n \leq a_{n+1}$, 则

(A) 数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 均收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.

(B) 数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 均发散, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$.

(C) 数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 具有相同的敛散性.

(D) 数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 具有不同的敛散性.

注意题干: 可以取 $=$, $\{a_n\} = \{b_n\} = n$, 发散 $\times$

$\{a_n\}=\{b_n\}=1$, 收敛B ×

若 $\{a_n\}$ 收敛则 $\{b_n\}$ 收敛(夹逼), 如题 $\{a_n\}$ 递增, 如果 $\{a_n\}$ 有上界, 则 $\{b_n\}$ 也有上界, 且收敛(单调+对应界)

#sinx

#等价替换

#导数定义

7. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x) = 0$, 则下列命题中正确的个数为

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \varphi(x)}{\varphi(x)} = 1$.

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \varphi(x))^{\frac{1}{\varphi(x)}} = e$.

(3) 若 $f'(x_0) = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \varphi(x)) - f(x_0)}{\varphi(x)} = A$.

(4) 若 $\lim_{u \rightarrow 0} f(u) = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(\varphi(x)) = A$.

(A)0个. (B)2个. (C)3个. (D)4个.

可能 $\varphi(x) = 0$, 都不正确

若 $\varphi(x) \neq 0$, 则都正确

#等价替换

8. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{\sin \frac{x}{x}} - 1}{(1 + \frac{1}{x})^\alpha - (1 + \frac{1}{x})} = A \neq 0$ 的充要条件是

$(1 + x)^\alpha - \alpha x$

#导数定义

#洛必达

9.

已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 2x) + xf(x)}{x^2} = 1$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 + f(x)}{x} =$

(A)1.

(B)2.

(C)3.

(D)4.

法1: 凑成题目所示

法2: 洛必达

#洛必达

#等价替换

#无穷 (大/小)

10. 设 $f(x)$ 连续, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1 - \cos x} = 2$, 且当 $x \rightarrow 0$ 时 $\int_0^{\sin^2 x} f(t) dt$ 是 x 的 n 阶无穷小, 则 n 等于

法1:

可先求 $f(x)$, 假设为一个合理的函数

洛必达

带入

法2:

可先求 $f(x)$, 假设为一个合理的函数

求 $\int_0^{\sin^2 x} f(t) dt$ 积分为 $\frac{1}{3} x^3$

带入

$\int_0^{\psi(x)} f(t) dt$

$\psi(x)$ 为 n 阶, $f(t)$ 为 m 阶, 总阶为 $n(m+1)$

#无穷 (大/小)

#等价替换

#泰勒

11. 已知当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = \arctan x - \sin ax$ 与 $g(x) = bx \ln \sqrt{a+x^2}$ 是等价无穷小, 则 $a=1$ 或 2 ? $b=?$

先令 $a=2$, 得 $-\frac{1}{\frac{b}{2} \ln 2} \neq 1$

分子 $+x-x$ 凑泰勒

分母 $bx \ln \sqrt{a+x^2} \sim \frac{b}{2} x^3$

得 $b = -\frac{1}{3}$

#无穷 (大/小)

#泰勒

已知当 $x \rightarrow 0$ 时, 函数 $f(x) = 3 \sin x - \sin 3x$ 与 cx^k 是等价无穷小, 则

12. (A) $k=1, c=4$.

(B) $k=1, c=-4$.

(C) $k=3, c=4$.

(D) $k=3, c=-4$.

$-3x+3x$ 凑泰勒

#等价替换

#无穷 (大/小)

#泰勒

13. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 下列无穷小量中最高阶的无穷小量是

(A) $\sqrt{1+x^4} - e^{\frac{x^2}{2}}$.

(B) $\tan x - \sin x$.

(C) $\int_0^{\sin x} \sin t^2 dt$.

(D) $\int_0^{1-\cos x} \sin^{\frac{3}{2}} t dt$.

A: 泰勒

B: 提取 $\tan$

CD: 直接算

#间断点

14. 函数 $f(x) = \frac{(e^{\frac{1}{x}} + e) \tan x}{x(e^{\frac{1}{x}} - e)}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的第一类间断点是 $x =$

$$x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \frac{e}{-e} = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$$

$$x = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty$$

$$x = \frac{\pi}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} f(x) = \infty$$

$$x = -\frac{\pi}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} f(x) = \infty$$

[各类型间断点.jpg](#)

#间断点

15. 函数 $f(x) = \frac{x^2 - x}{x^2 - 1} \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}$ 的无穷间断点的个数为

$$x = \pm 1, \quad x = 0$$

$$x = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \sqrt{2} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(x-1)}{(x+1)(x-1)} = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (\text{可去})$$

$$x = -1, \quad \lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \infty \quad (\text{无穷})$$

$$x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x-1)}{(x+1)(x-1)} \cdot \frac{1}{|x|} \sqrt{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{|x|} = \pm 1 \quad (\text{跳跃})$$

#间断点

16. 函数 $f(x) = \frac{|x|^x - 1}{x(x+1)\ln|x|}$ 的可去间断点的个数为

$$x = \pm 1, x = 0$$

$$e^x - 1 \sim x$$

$$x^x \sim e^{x \ln x}$$

#间断点

17. 已知函数 $f(x) = \frac{(x^2 + a^2)(x-1)}{e^{\frac{1}{x}} + b}$ 任 $(-\infty, +\infty)$ 上有一个可去间断点和一个跳跃间断点, 则 $a = \underline{\quad}$?, $b = \underline{\quad}$?

1. 使分母中 $e^{\frac{1}{x}}$, $x=0$

2. 使 $e^{\frac{1}{x}} + b = 0$

#间断点

18. 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2e^{(n+1)x} + 1}{e^{nx} + x^n + 1}$, 则 $f(x)$

(A) 仅有一个可去间断点.

(B) 仅有一个跳跃间断点.

(C) 有两个可去间断点.

(D) 有两个跳跃间断点.

分类讨论 x^n 和 $e^n x$ 不同情况的取值

进一步求 $f(x)$ 不同情况的取值

#泰勒

$$19. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arcsin x}{(\arcsin x)^3} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{6}x^3}{x^3} = -\frac{1}{6}$$

#泰勒

#拉格朗日

#? ? ?

20. 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha x^a}{\sqrt{1+x} \arctan x - \sqrt{\cos x}} = \frac{8}{3}$, 则 $\alpha = \underline{\quad}$.

法1:

分母有理化

分子去非零项, $(1+x)^\alpha - \alpha x$

法2: 拉格朗日中值定理

#1的无穷

21. 已知曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线过点 $(1, 2)$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x + \int_0^x f(t) dt) \frac{1}{x^2} = \underline{\quad}$.

$$f'(0) = \frac{y-0}{x-0} = \frac{2}{1}$$

因此, 该极限为 1^∞ 型, 可转化为 $e^{\lim v \cdot \ln u}$ 的形式(其中 u 为底数, v 为指数)。利用等价无穷小, $\ln u \sim u - 1$ (当 $u \rightarrow 1$ 时), 进一步转化为:

$$\lim_{x \rightarrow 0}, u^v = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{u-1}{x^2}}$$

再凑 $\ln(1+x) \sim x$

#等价替换

22. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\ln(x + \sqrt{1+x^2})} - \frac{1}{\ln(1+x)} \right] = \underline{\quad}$.

通分——有理化

#1的无穷

#uv型

23. n 为正整数 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{x^n}{(x-1)(x-2)\dots(x-n)} \right]$

拆分——转 1^∞ , $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$

"U"型极限总结

U^V = 指数部分和底数部分都含有未知量

U^V 型极限:

代入先判别类型 $U \rightarrow 1, V \rightarrow \infty$ $\begin{cases} \text{是} \rightarrow \text{原式} = \lim e^{(U-1)V} \\ \text{否} \rightarrow \text{原式} = \lim e^{V \ln U} \end{cases}$

一、" 1^∞ "型 (底数部分趋于1, 指数部分趋于无穷)

①重要极限公式:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e \quad \text{推广} \quad \lim_{\Delta \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{\Delta})^\Delta = e$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e \quad \text{推广} \quad \lim_{\Delta \rightarrow 0} (1+\Delta)^{\frac{1}{\Delta}} = e$$

②解题方法:

$$\lim U^V = \lim e^{(U-1) \cdot V}$$

例1 = $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{5}{x}}$ $(1+x)^{\frac{5}{x}} V$

题目为 U^V 型, 且 $x \rightarrow 0$ 时, $U(1+x) \rightarrow 1$ $\frac{5}{x} \rightarrow \infty$, 为" 1^∞ "

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{5}{x}} &= \lim_{x \rightarrow 0} e^{(1+x-1) \cdot \frac{5}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} e^{x \cdot \frac{5}{x}} = e^5 \end{aligned}$$

例2 = $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{2x})^{4x-1}$ $(1 + \frac{1}{2x})^{4x-1} V$

题目为 U^V 型, $x \rightarrow \infty$ 时 $\frac{1}{2x} \rightarrow 0$ $\therefore 1 + \frac{1}{2x} \rightarrow 1$ $4x-1 \rightarrow \infty$, 为" 1^∞ "

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow \infty} e^{(1 + \frac{1}{2x} - 1) \cdot (4x-1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{4x-1}{2x}} \quad (\frac{\infty}{\infty}, \text{用洛必达}) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{4}{2}} = e^2 \end{aligned}$$

#1的无穷 #uv型 #等价替换

24. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}} = \underline{\quad}$.

凑UV——等价替换

#ln计算 #夹逼

25. 设 $x_n = \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \underline{\quad}$.

法1:

左右两边化为ln, 直接算

法2:

左右两边化为ln, 夹逼

#积分定义

26. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1} + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n}}{\sqrt{n(1+2+\cdots+n)}} = \underline{\quad}$.

简化式子

$$\frac{1}{n} \left(\sqrt{\frac{1}{n}} + \sqrt{\frac{2}{n}} + \cdots + \sqrt{\frac{n}{n}} \right) \rightarrow \int_0^1 \sqrt{x} dx$$

#无穷(大/小) #泰勒

27. 确定常数 a, b , 使 $x \rightarrow 0$ 时 $f(x) = e^x - \frac{1+ax}{1+bx}$ 为 x 的三阶无穷小.

法1: 泰勒

法2: 直接

#洛必达 #泰勒 #等价替换

28. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $1 - \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x$ 与 ax^n 为等价无穷小, 求 n 与 a 的值.

#uv型 #洛必达 #泰勒

29. 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + \sin 2x^2)^{\frac{1}{x^2}} - e^2}{x^n} = a (a \neq 0)$, 求 a 和 n 的值.

#洛必达

30. 确定常数 a, b, c 的值, 使 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax - \sin x}{\int_b^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt} = c (c \neq 0)$.

#uv型

32. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^x - (\sin x)^x}{x^2 \ln(1+x)}$.

#拉格朗日 #等价替换

33. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2) - \ln(1+\sin^2 x)}{x \sin^3 x}$.

法1: 凑 $\ln(1+x) \sim x$

法2: 拉格朗日

#等价替换 #泰勒

34. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x [t^2(e^{\frac{1}{t}} - 1) - t] dt}{x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})}$.

先等价, 再泰勒

#uv型

35. (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(1+x)}{x} \right)^{\frac{1}{e^x - 1}}$

#uv型

35. (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{1}{x}}$

#uv型

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \tan \frac{1}{n} \right)^{n^2}$

#uv型

#拉格朗日

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \tan^n \left(\frac{\pi}{4} + \frac{2}{n} \right).$

#uv型

#洛必达

36.(2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^{\frac{1}{x}} - 1)^{\frac{1}{\ln x}}.$

#导数定义

37. 已知函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x^2} + \frac{f(x)}{x} \right) = 2$, 试求 $f(0), f'(0)$ 及

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(x) + e^x}.$$

提x, 得 $f(0)=-1$

导数定义。带入 $f(0)$

#夹逼

38. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^6+n}} + \frac{2^2}{\sqrt{n^6+2n}} + \cdots + \frac{n^2}{\sqrt{n^6+n^2}} \right).$

左边分母往大 $\sqrt{n^6 + n^2}$, 右边分母往小 $\sqrt{n^6 + n}$, 分子相乘
取最高次项, 相约

#积分定义

39. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2}} + \frac{1}{\sqrt{n^2-1^2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2-(n-1)^2}} \right)$

#积分定义

#夹逼

40. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n+1}{1^2+n^2} + \frac{n+\frac{1}{2}}{2^2+n^2} + \cdots + \frac{n+\frac{1}{n}}{n^2+n^2} \right]$

通分

左边提 $\frac{1}{n}$, 右边提 $\frac{n+1}{n^2}$

左右两边凑积分定义 $\rightarrow \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$

#间断点

41. 求函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{x|x+1|}{\ln|x|}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0 \end{cases}$ 的间断点并指出类型.

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x|x+1|}{\ln|x|} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\ln|x|} = 0, \quad x=0 \text{ 为可去间断点.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x|x+1|}{\ln|x|} = \infty, \quad x=1 \text{ 为无穷间断点.}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x|x+1|}{\ln|x|} = -\lim_{x \rightarrow -1} \frac{|x+1|}{\ln(-x)} = -\lim_{x \rightarrow -1} \frac{|x+1|}{\ln[1-(x+1)]}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{|x+1|}{x+1} \rightarrow \begin{cases} -1, & x \rightarrow -1^- \\ 1, & x \rightarrow -1^+ \end{cases}$$

$x = -1$ 为跳跃间断点.

#间断点

#无穷 (大/小)

42. 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n-1} + ax^2 + bx}{x^{2n} + 1}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 试确定常数 a 和 b .

1. 分类讨论 $1 > |x|$, $1 < |x|$, 还有等于1, 时

2. x^n 分别为0, ∞ , 1

3. 得出 $f(x)$ 表达式, 使不同点上的表达式相等

#数列极限

43. 设 $f(x)$ 是区间 $[0, +\infty)$ 上单调减且非负连续函数, $a_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx$
 $x(n = 1, 2, \dots)$ 证明数列 $\{a_n\}$ 的极限存在.

通法:

递增, 有上界

递减, 有下界

相减 $\rightarrow$ 递减

求 $a_n \geq 0 \rightarrow$ 有下界

#数列极限

44. 设 $x_1 = \sqrt{2}, x_{n+1} = \sqrt{3 + 2x_n}, n = 1, 2, \dots$ 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛并求它的极限

通法:

递增, 有上界

递减, 有下界

设极限为A

$$x_{n+1} = \sqrt{3 + 2x_n} \quad \text{👉} \quad A = \sqrt{3 + 2A}$$



$$(A-3)(A+1)=0$$

$$A=3, A=-1(\text{舍去})$$

除法 👉 递增

#数列极限

#夹逼

45. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = 1, x_{n+1} = \frac{x_n + 2}{x_n + 1} (n = 1, 2, \dots)$, 试证 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{2}$.

$$|x_n - \sqrt{2}| = \left| 1 + \frac{1}{x_{n-1}} - \left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}+1} \right) \right|$$

夹逼, 提取一个分数 $\frac{1}{2}$ 便有递推关系

#数列极限

46. 设函数 $f(x) = \ln x + \frac{1}{x}$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小值;

(2) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$. 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求此极限.

(1) 求一阶导数 与 二阶导数

(2) 用第一问 $f(x)$ 最小值为 1 带入到式子

可得递增

又 $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1 \rightarrow \ln x_n < 1 \rightarrow x_n < e$